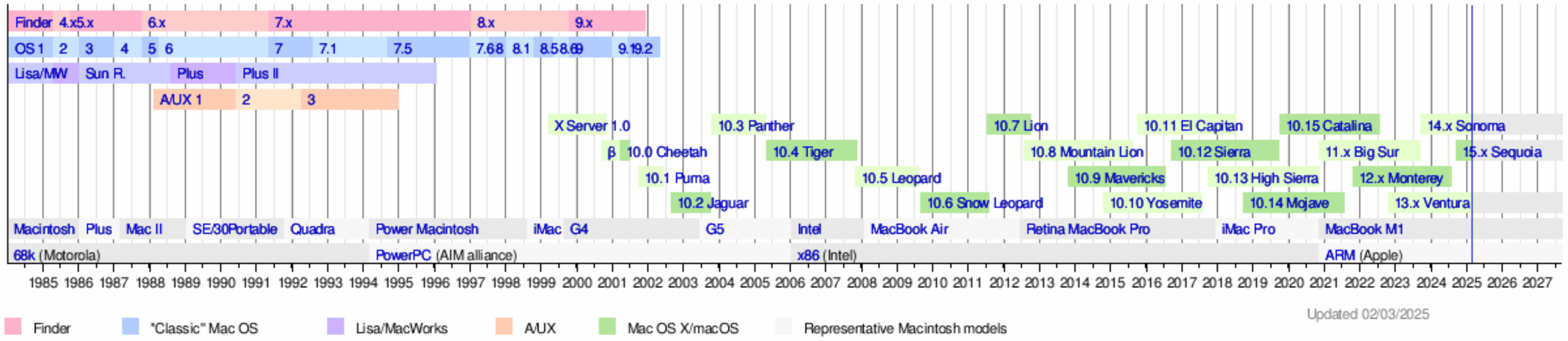
Проект по физике

Билдим приложение для macOS, затрагивая четыре архитектуры

Михаил Зубок, Михаил Корсаков

- **Apple I**
  April 1976 - September 1977
- **Apple II**
  April 1977 - June 1979
- **Apple II Plus**
  June 1979 - December 1982
- **Apple III / Apple III Plus**
  November 1980 (Apple III) December 1983 (Apple III Plus) - April 1984 (Apple III) September 1985 (Apple III Plus)
- **Apple IIe / Apple IIe Enhanced**
  January 1983 (Apple IIe) March 1985 (Apple IIe Enhanced) - March 1985 (Apple IIe) January 1987 (Apple IIe Enhanced)
- **Apple Lisa**
  January 1983 - January 1984
- **Apple Lisa 2**
  January 1984 - August 1986
- **Apple IIc**
  April 1984 - August 1988
- **Apple IIGS**
  September 1986 - December 1992
- **Apple IIe Platinum**
  January 1987 - November 1993
- **Apple IIc Plus**
  September 1988 - November 1990

- **Macintosh 128K**
  January 1984 - October 1985
- **Macintosh 512K/512Ke**
  September 1984 (512K) April 1986 (512Ke) - April 1986 (512K) September 1987 (512Ke)
- **Macintosh XL**
  January 1985 - April 1985
- **Macintosh Plus**
  January 1986 - October 1990
- **Macintosh SE/SE FDHD**
  March 1987 - October 1990
- **Macintosh II**
  March 1987 - January 1990
- **Macintosh IIx**
  September 1988 - October 1990
- **Macintosh SE/30**
  January 1989 - October 1991
- **Macintosh IIcx**
  March 1989 - March 1991
- **Macintosh IIci**
  September 1989 - February 1993
- **Macintosh IIfx**
  March 1990 - April 1992



Macintosh Performa 580CD

iMac G3

iMac 2007

Mac OS 9.2 — последняя классическая ось

Mac OS X 10.0 Cheetah — первая (для общего пользования) десятка

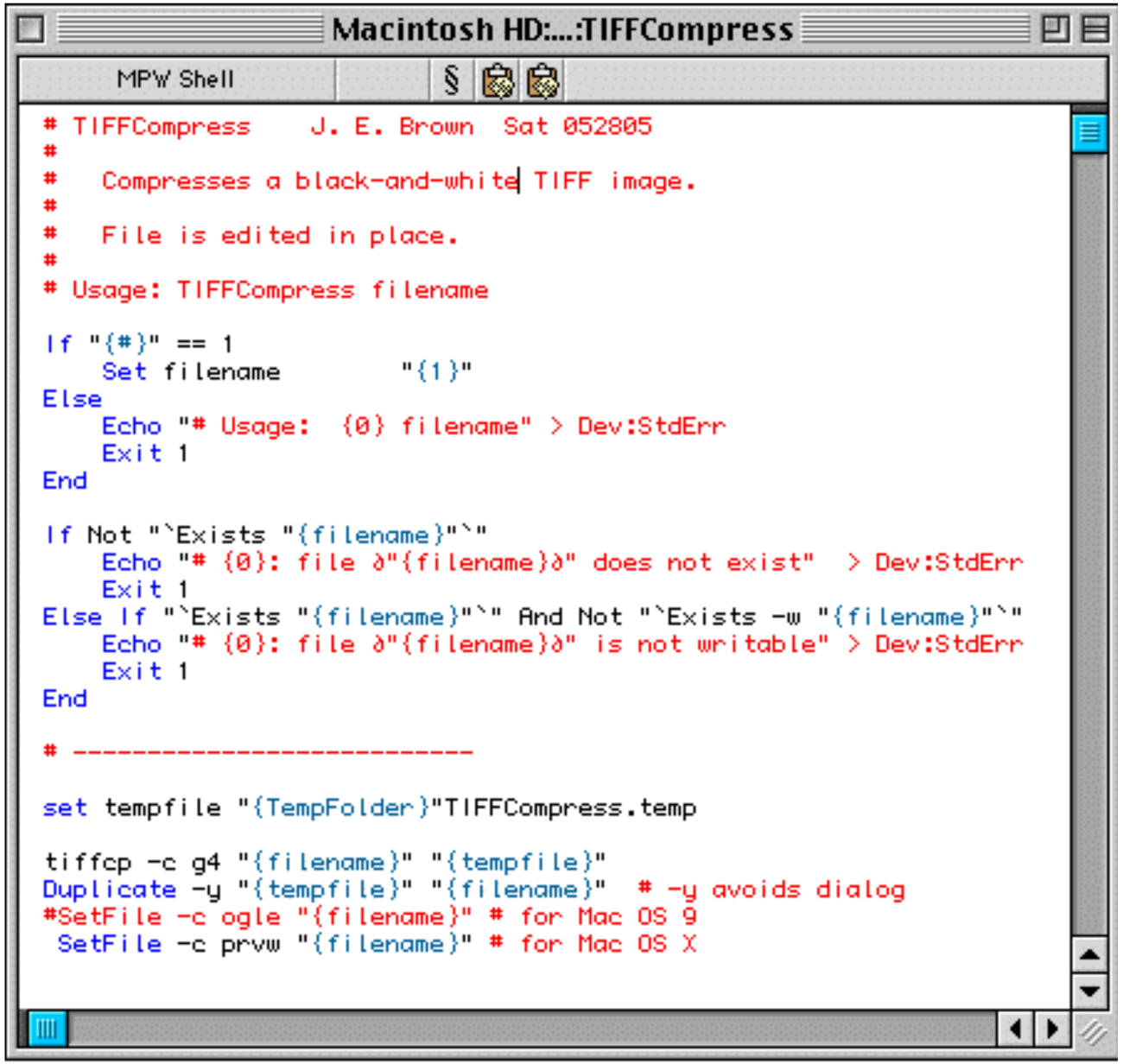
Терминология

- «Классической» Mac OS принято называть
  System 1 (1984) — Mac OS 9.2.2 (2001)
  Пишется строго «Mac OS»
- «Десяткой» мы будем называть всё, что началось с
  Mac OS X 10.0 Cheetah (если быть точнее, то с кое-какой другой бета-версии)
- 10.0–10.6 — Mac OS X (притом 10.6 иногда называется OS X)
- 10.7–10.11 — OS X (притом 10.7 иногда называется Mac OS X)
- 10.12+ — macOS
- «Осью» мы будем называть любую Mac OS / Mac OS X / OS X / macOS

API и IDE

Классическая Mac OS

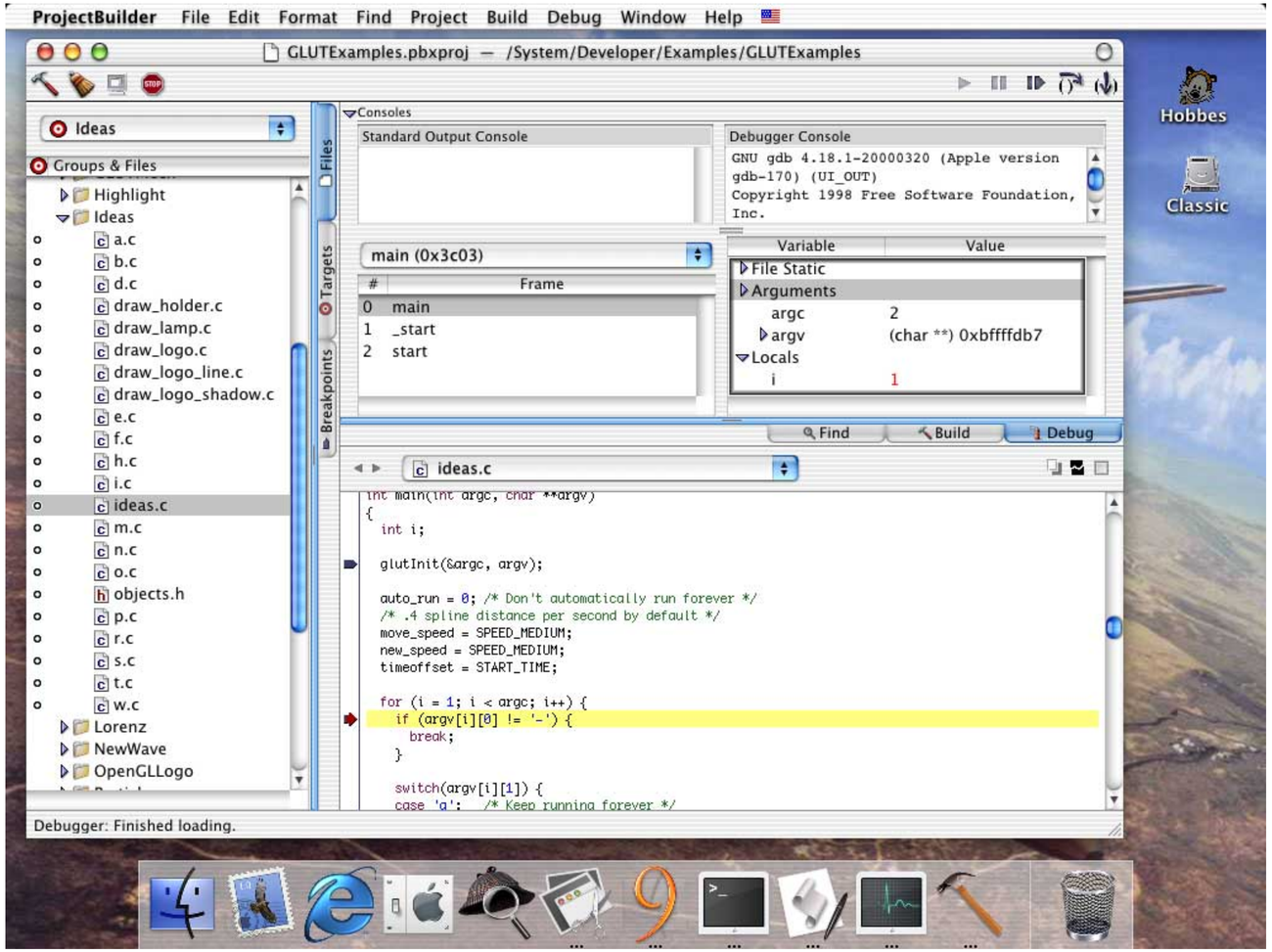
- Во времена классической оси большинство API было реализовано в Macintosh Toolbox.
- Главной IDE того времени была Macintosh Programmer's Workshop.



API и IDE

Переход на десятку

- Вместе с выходом Mac OS X Apple представили два новых API: Carbon и Cocoa.
- Carbon был сделан как API для переписи старых приложений под десятку. Работал на 8.1–10.14.
- IDE от Apple был Project Builder, пришедший из NeXTSTEP.



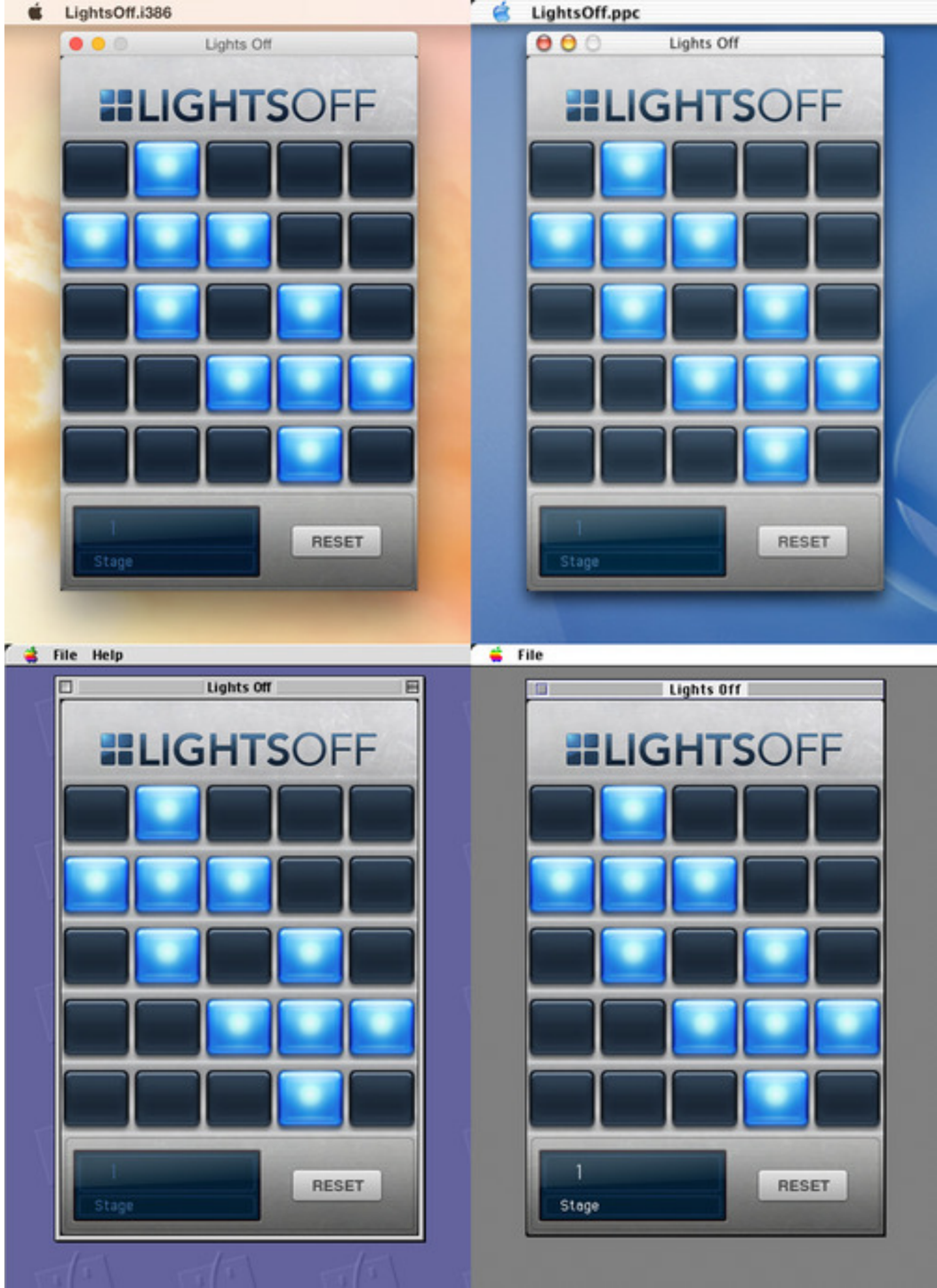
API и IDE

Современность

- Cocoa является API для современных приложений.
- В 10.3 Project Builder переименован в Xcode.

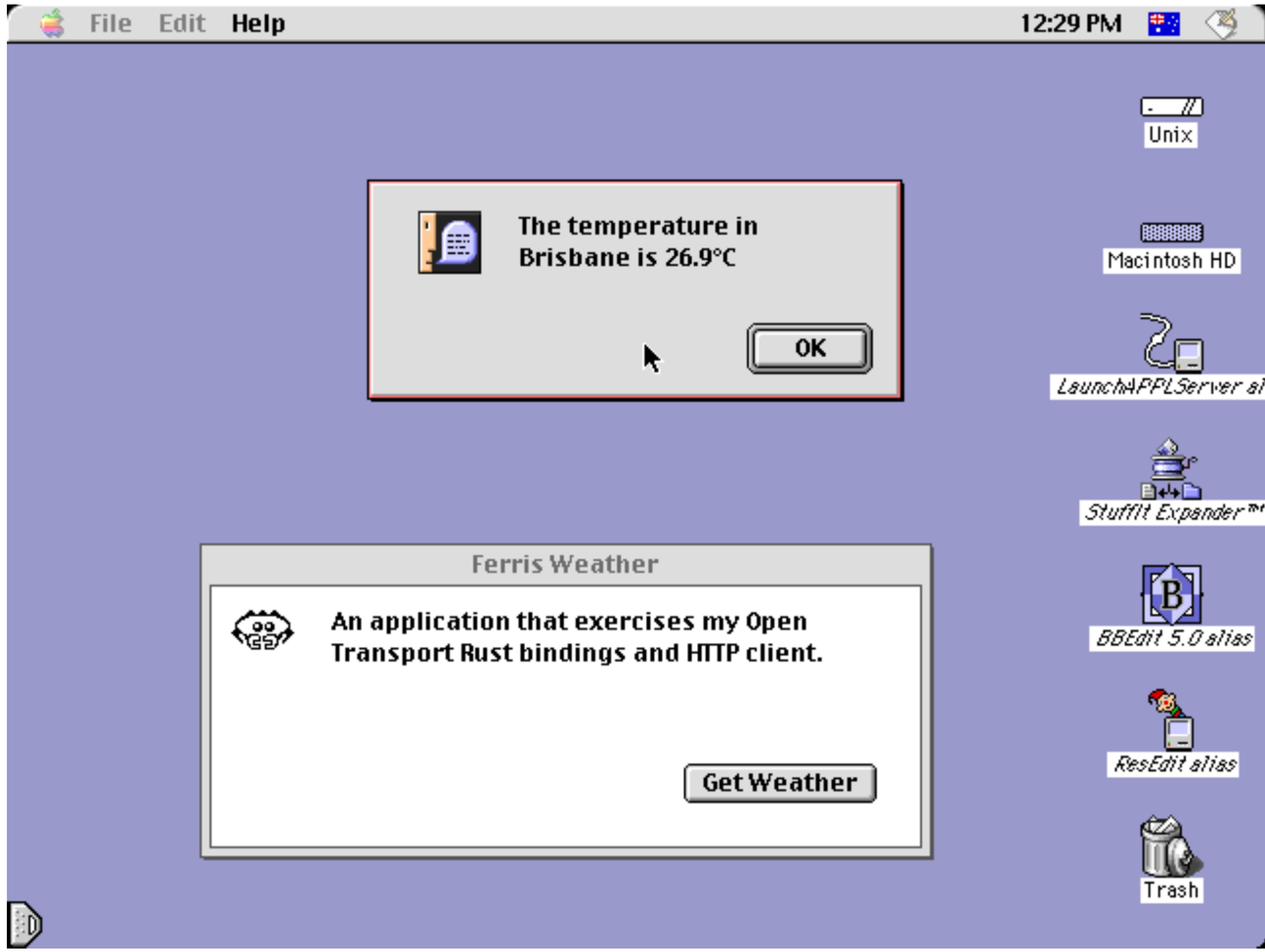
Похожие реализации

- Нечестные #ifdef (фактически, разный код для разных API).
- Macintosh Toolbox либо Carbon.
- Билдится даже для System 1.
- Не работает в 10.15 и выше.
- https://www.highcaffeinecontent.com/blog/20150124-MPW,-Carbon-and-building-Classic-Mac-OS-apps-in-OS-X



Похожие реализации

- Сборка только под старые системы, но на современных.
- Можно использовать связку QuickDraw + Nuklear.
- https://blog.0x08.ru/retro68-on-freebsd-and-classic-mac
- Если собирать только на современных системах только под старые системы, можно даже использовать Rust: https://github.com/wezm/ferris-weather



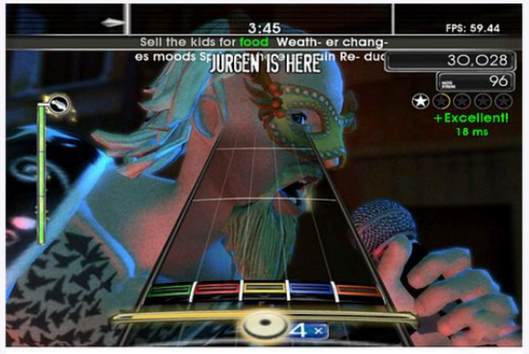
SDL

Библиотека, которая нас спасла

- Существует три версии-поколения.
- Первая версия выпущена в 1998 году.
- Вторая версия собирается под современные системы.
- Существует слой совместимости между первой версией и второй версией (sdl12-compat).

0 A.D.

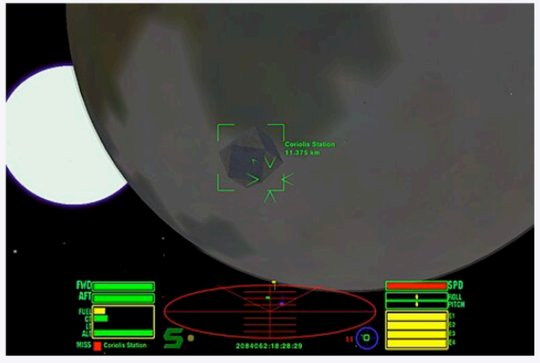
Hedgewars



Frets on Fire

OpenTTD

The Battle for Wesnoth



Oolite

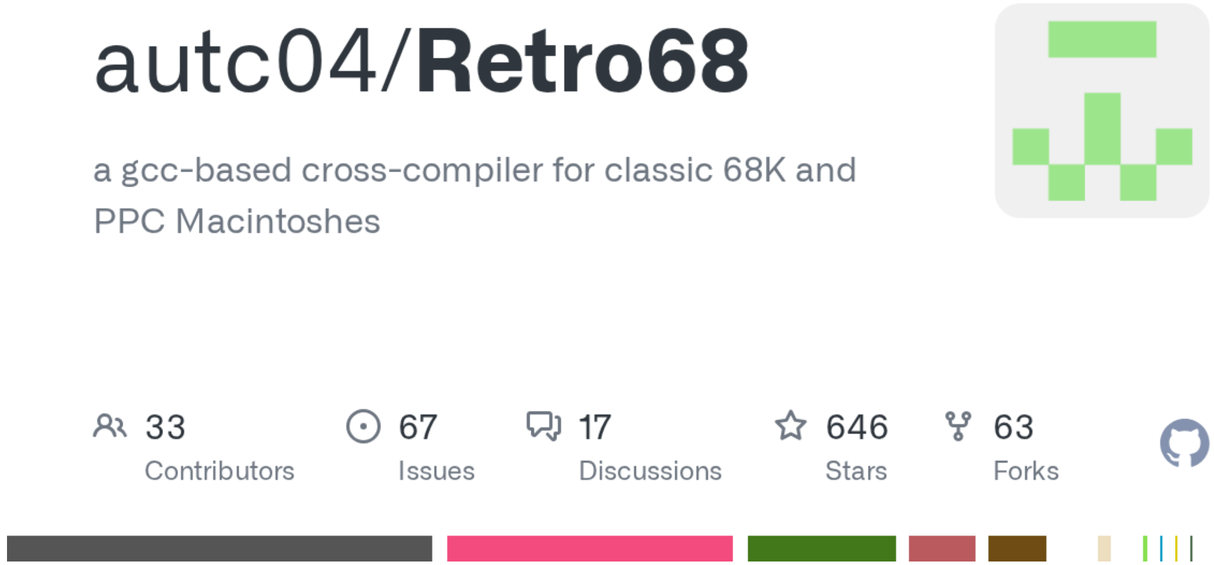
Secret Maryo Chronicles

Trine

Retro68

Компилятор, который нас спас

- Среда для кросс-компиляции под старые маки с m68k и PowerPC.
- Поддерживает C++17 (но нам это не пригодится).
- Нужно подружить процесс сборки SDL с Retro68.



Ограничения

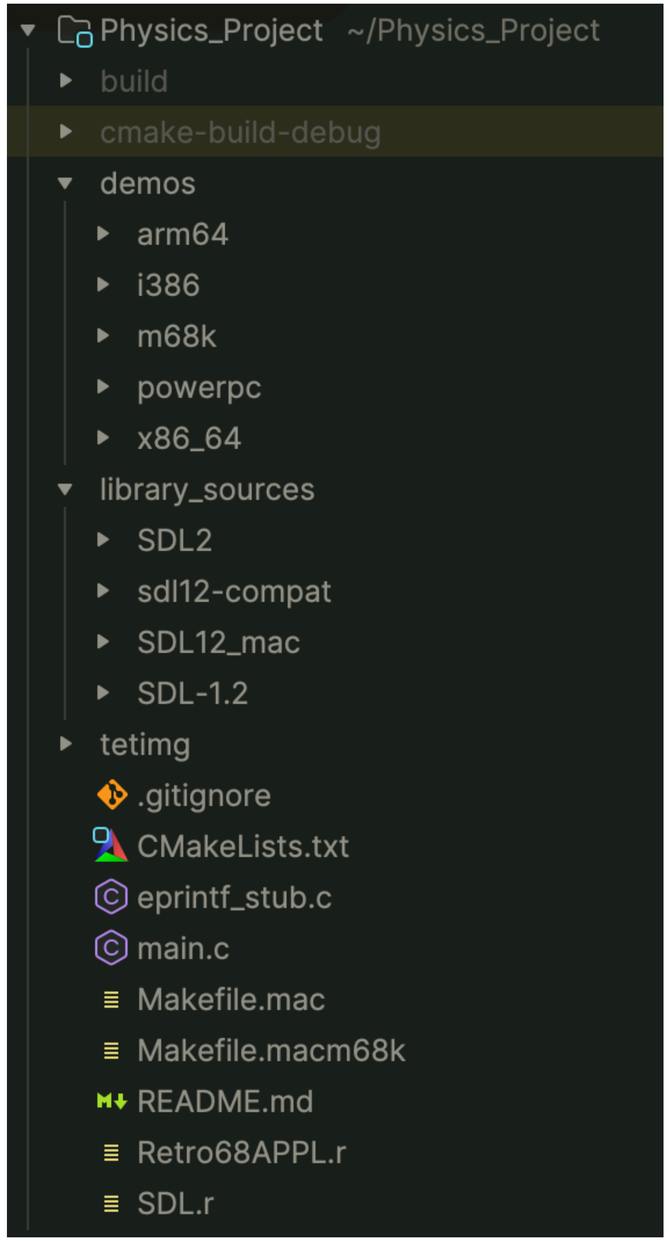
Для того, чтобы быстро собрать SDL 1.2 с помощью Retro68, пришлось воспользоваться модифицированной версией SDL 1.2: https://github.com/gameblabla/SDL12_mac

Она ставит в ограничения отсутствие потоков, "таймера", OpenGL, джойстика и т. д.

Но сама по себе SDL 1.2 требовала бы одельного подключения OpenGL и X11 (ещё одна недоступная функция) даже в современных конфигах, поэтому это не страшно.

github.com/MrMacduckinson/Physics_Project

```
option(BUILD_FOR_11_0 "Build for macOS 11.0+ (very modern SDK) (arm64) (sdl12-compat)" ON)
option(BUILD_FOR_10_7 "Build for macOS 10.7+ (10.15 SDK) (x86_64) (sdl12-compat)" ON)
option(BUILD_FOR_10_4 "Build for macOS 10.4-10.14 (10.4u SDK) (i386) (SDL 1.2)" ON)
option(BUILD_FOR_PPC "Build for Mac OS 8.1-10.4 (Retro68 Macintosh Toolbox) (PowerPC) (modified SDL 1.2)" ON)
option(BUILD_FOR_M68K "Build for Mac OS 8.1-??? (Retro68 Macintosh Toolbox) (m68k) (modified SDL 1.2" ON)
```



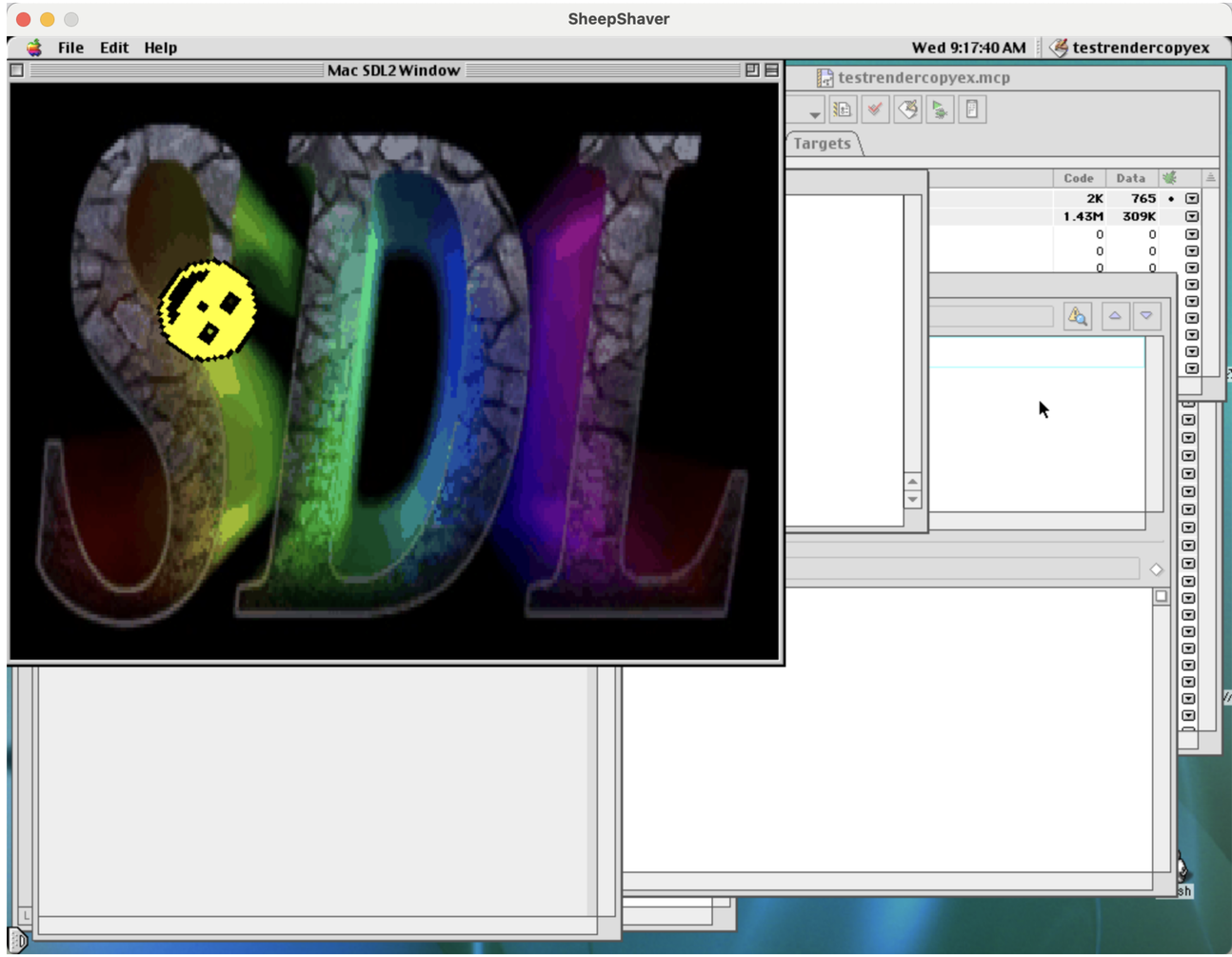
TODO

- Добавить билд с Carbon API.
- Desloppify CMakeLists.txt.
- Перевести README.md на английский.
- Сделать сборку более self-contained, разместив Mac OS X SDK и соответствующие необходимые штуки в данном репозитории (если лицензия позволяет).
- Добавить возможность использовать SDL_mixer.
- Сделать в сборке для классической Mac OS подобие bundle (или как там было принято в то время делать), а не просто экзешник + папка с картинками рядом.

Можно по-другому

Использовать SDL 2 вместо 1.2

- Совсем недавно для классической оси портировали SDL 2.
- Существует порт SDL 2 под 10.3.9 и 10.4 (PowerPC-only) — blackberryhurricane/ panther_sdl2.
- Существует sdl2-compat.
- Всё равно остаются пробелы по системам.



Делаем через SDL 3

Потому что продолжать SDL 1.2 для реальных приложений — боль!

Билды для SDL 3

- Современные macOS
- Современный Windows посредством mingw-w64
- Современный Linux через докер

https://github.com/MrMacduckinson/Physics_Project_2

Physicsbooru

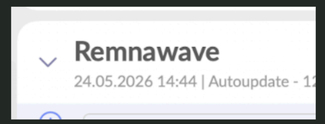
Physicsbooru

filter by tag...

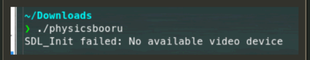
search contents...

PDF

barcode non_related

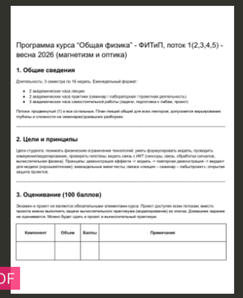


screenshot non_related



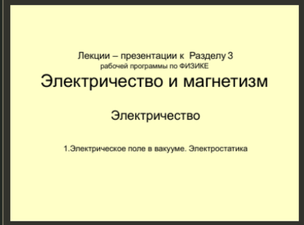
TEX

mechanics labwork 2025



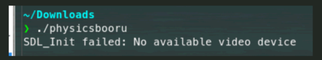
PDF

grading_system rules by_teache...



PDF

3_2_Электричество_электрос...



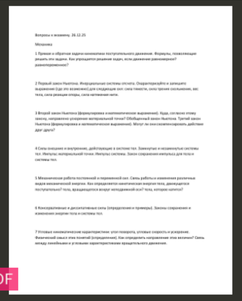
1779680828_0_Screenshot 202...

PDF

Lectures_FINAL_ITIP_mag_opt_...

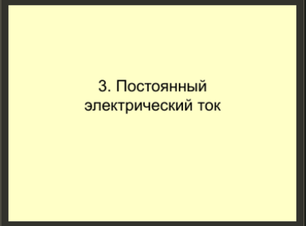
TXT

index.txt



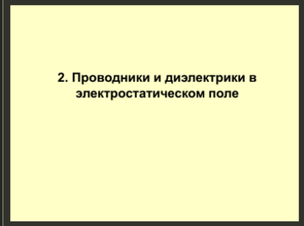
PDF

Вопросы экзамен.pdf



PDF

3_4_Электричество_постоян...



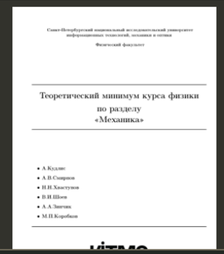
PDF

3_3_Электричество_проводни...

PDF

Теоретические_минимум_Эл...

TXT



TXT

+ Add

Ready

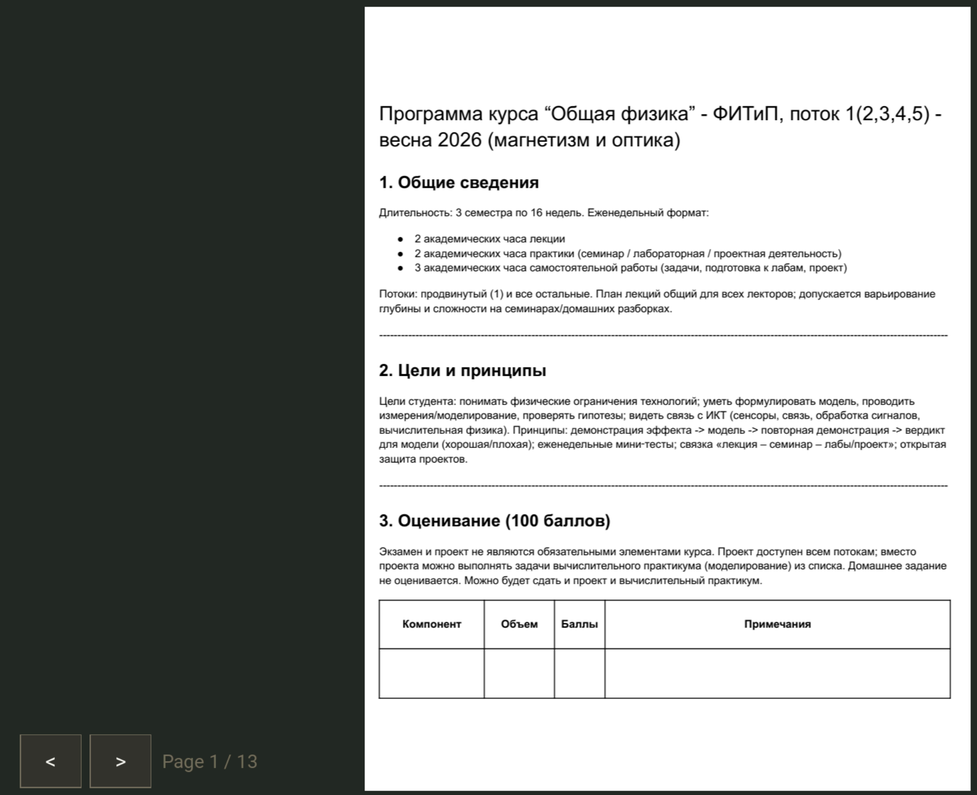
Physicsbooru

Physicsbooru

Back

+ Add

```
~/Downloads
❯ ./physicsbooru
SDL_Init failed: No available video device
```



Программа курса “Общая физика” - ФИТиП, поток 1(2,3,4,5) - весна 2026 (магнетизм и оптика)

1. Общие сведения

Длительность: 3 семестра по 16 недель. Еженедельный формат:

- 2 академических часа лекции
- 2 академических часа практики (семинар / лабораторная / проектная деятельность)
- 3 академических часа самостоятельной работы (задачи, подготовка к лабам, проект)

Потоки: продвинутый (1) и все остальные. План лекций общий для всех лекторов; допускается варьирование глубины и сложности на семинарах/домашних разборках.

---

2. Цели и принципы

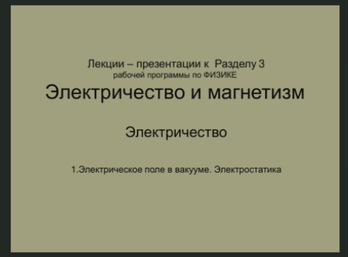
Цели студента: понимать физические ограничения технологий; уметь формулировать модель, проводить измерения/моделирование, проверять гипотезы; видеть связь с ИКТ (сенсоры, связь, обработка сигналов, вычислительная физика). Принципы: демонстрация эффекта -> модель -> повторная демонстрация -> вердикт для модели (хорошая/плохая); еженедельные мини-тесты; связка «лекция – семинар – лабы/проект»; открытая защита проектов.

---

3. Оценивание (100 баллов)

Экзамен и проект не являются обязательными элементами курса. Проект доступен всем потокам; вместо проекта можно выполнять задачи вычислительного практикума (моделирование) из списка. Домашнее задание не оценивается. Можно будет сдать и проект и вычислительный практикум.

Компонент	Объем	Баллы	Примечания



<TEX

PDF >

< > Page 1 / 13

grading_system rules by_teacher 2026

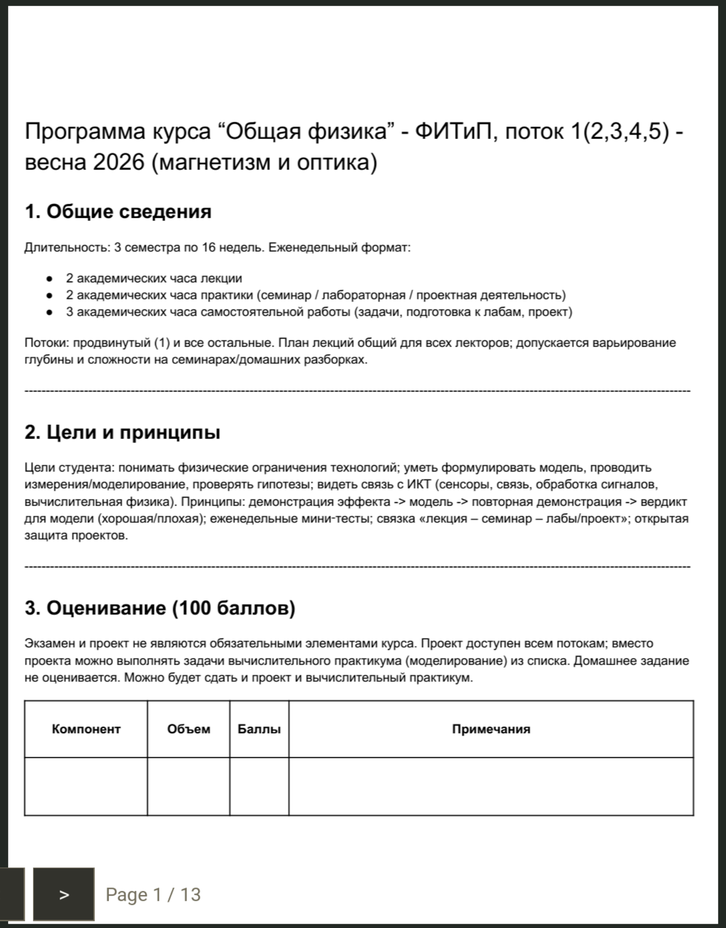
Правила_и_программа_курса_ФИТи...

Edit Delete

Ready

Physicsbooru

Physicsbooru



Программа курса “Общая физика” - ФИТиП, поток 1(2,3,4,5) - весна 2026 (магнетизм и оптика)

1. Общие сведения

Длительность: 3 семестра по 16 недель. Еженедельный формат:

- 2 академических часа лекции
- 2 академических часа практики (семинар / лабораторная / проектная деятельность)
- 3 академических часа самостоятельной работы (задачи, подготовка к лабам, проект)

Потоки: продвинутый (1) и все остальные. План лекций общий для всех лекторов; допускается варьирование глубины и сложности на семинарах/домашних разборках.

---

2. Цели и принципы

Цели студента: понимать физические ограничения технологий; уметь формулировать модель, проводить измерения/моделирование, проверять гипотезы; видеть связь с ИКТ (сенсоры, связь, обработка сигналов, вычислительная физика). Принципы: демонстрация эффекта -> модель -> повторная демонстрация -> вердикт для модели (хорошая/плохая); еженедельные мини-тесты; связка «лекция – семинар – лабы/проект»; открытая защита проектов.

---

3. Оценивание (100 баллов)

Экзамен и проект не являются обязательными элементами курса. Проект доступен всем потокам; вместо проекта можно выполнять задачи вычислительного практикума (моделирование) из списка. Домашнее задание не оценивается. Можно будет сдать и проект и вычислительный практикум.

Компонент	Объем	Баллы	Примечания

< > Page 1 / 13

Edit file

Tags

grading_system rules by_teacher 2026

File path

Правила_и_программа_курса_ФИТиП_весна_2026.pdf Browse...

Custom cover image (optional)

Path to cover image (PNG/JPG)... Browse...

Save Cancel

Ready

Physicsbooru

Physicsbooru

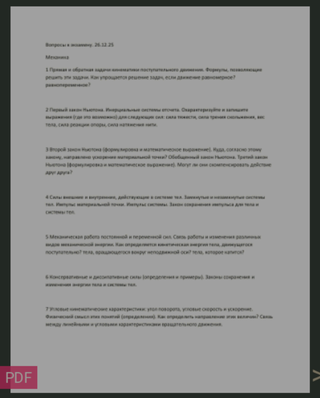
Back

+ Add

Click to edit

```
445670 1779633928_0_9e957f4b-3581-4312-aec9-42a5e51e54e6.pdf barcode non_related
2266810 1779642600_0_Screenshot 2026-05-24 at 16.47.25.png screenshot non_related
1486600 1779652577_0_labwork_1.01 (3).tex mechanics labwork 2025 1779680828_0_Screenshot 2026-05-25 at 03.16.00.png
1779681652_0 Правила_и_программа_курса_ФИТиП_весна_2026.pdf grading_system rules by_teacher 2026
1779681652_2 3_2_Электричество_электростатика.pdf
1779681652_3 1779680828_0_Screenshot 2026-05-25 at 03.16.00.png
1779681652_4 Lectures_FINAL_ITIP_mag_opt_26.05.26.pdf
1779681652_5 index.txt
1779681652_6 Вопросы экзамен.pdf
1779681652_8 3_4_Электричество_постоянный_электрический_ток.pdf
1779681652_9 3_3_Электричество_проводники_и_диэлектрики.pdf
1779681652_10 Теоретические_минимум_Электромагнетизм.pdf
1779681652_11 tags.txt
1779681652_12 Теоретические_минимум_Механика.pdf
1779683744_0 metatags.txt
```

PDF



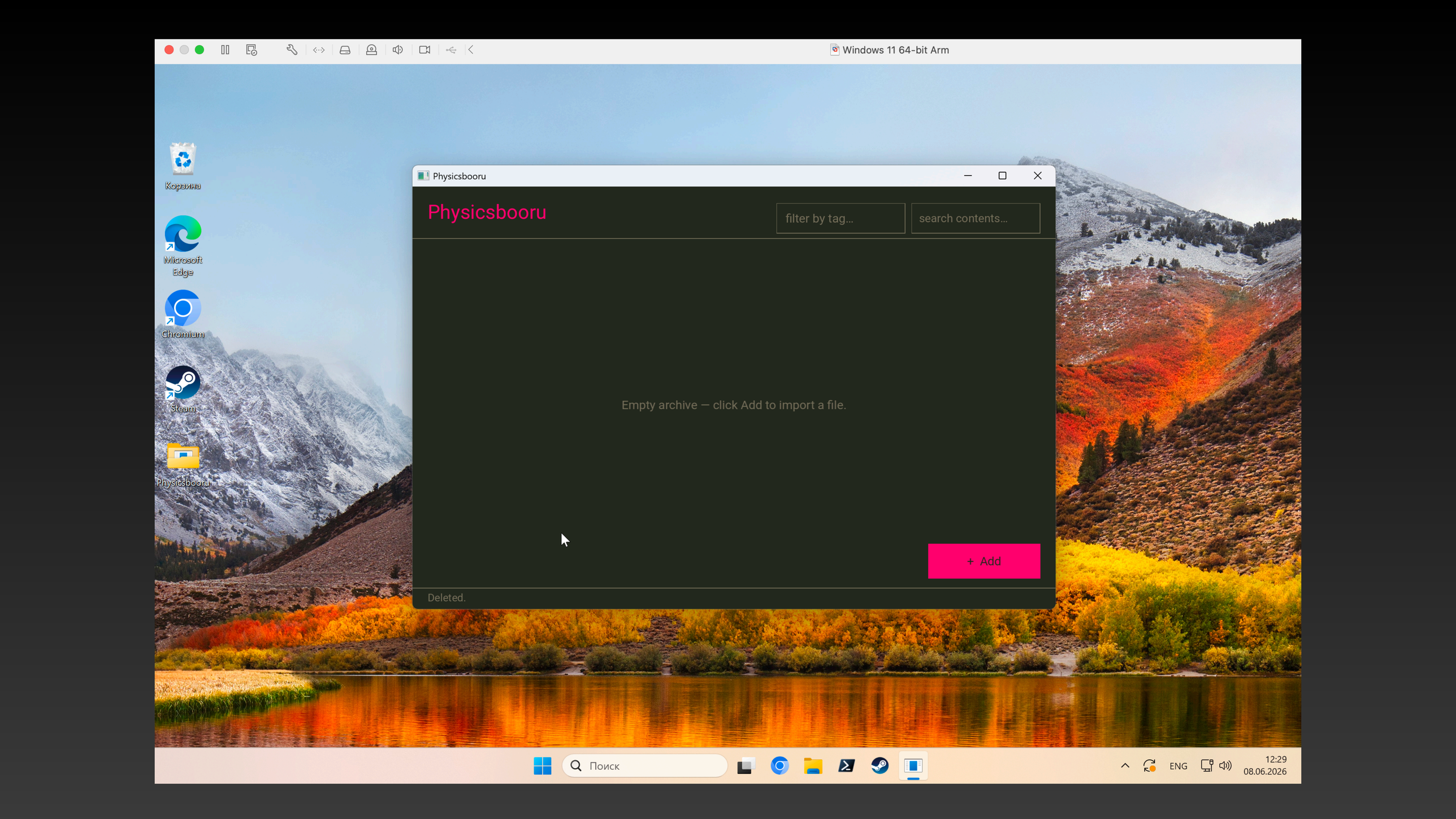
PDF

index.txt

Edit

Delete

Ready


Windows 11 64-bit Arm
Корзина
Microsoft Edge
Chromium
Steam
Physicsbooru
Physicsbooru
Physicsbooru
filter by tag...
search contents...
Empty archive — click Add to import a file.
+ Add
Deleted.
Поиск
ENG
12:29
08.06.2026

Windows 11 64-bit Arm

Physicsbooru

Physicsbooru

Add file

Tags

macos wallpaper

Unknown tags: wallpaper (right-click to add)

File path

:ers\MrMacduckinson\Downloads\10-13.jpg

Browse...

More options...

Save

Cancel

Please choose a file.

Корзина

Microsoft Edge

Chromium

Steam

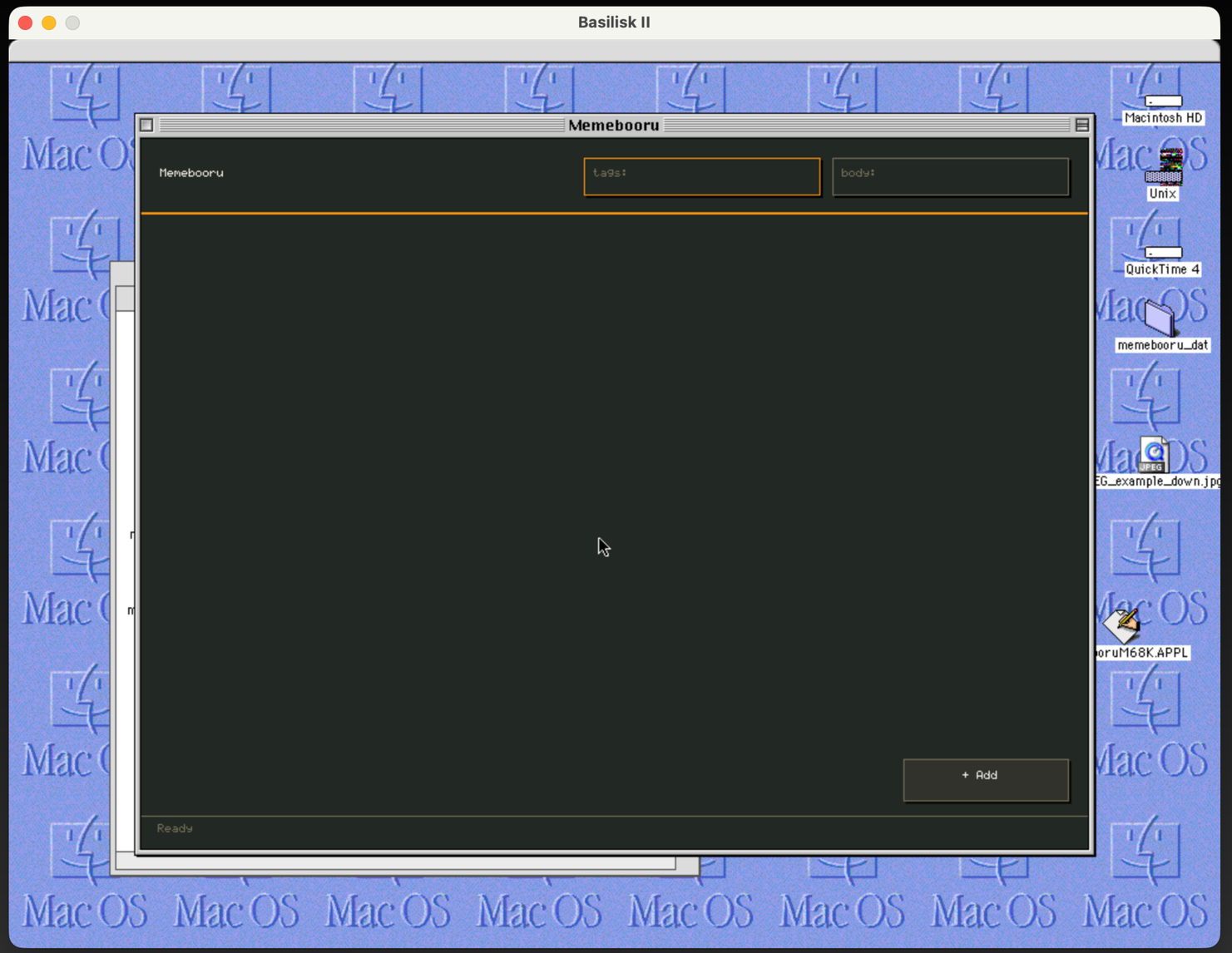
Physicsbooru

Поиск

ENG

12:30

08.06.2026


Basilisk II
Memebooru
Memebooru
tags:
body:
+ Add
Ready
Macintosh HD
Unix
QuickTime 4
memebooru_dat
EG_example_down.jpg
oruM68K.APPL
Mac OS